Relatório Técnico - Checkpoint 2

C# Software Development

Professor:
Angel Antonio Gonzalez Martinez
Curso:
5º Semestre - Engenharia de Software
Identificação dos Integrantes

Github Link:
https://github.com/FelipeMarquesdeOliveira/CP2-CSharp.git
Aluno 1: Felipe Marques de Oliveira - RM: 556319 - Turma: 3ESPH
Aluno 2: Gabriel Barros Cisoto - RM: 556309 - Turma: 3ESPH

1. Descrição da Solução

1.1 Proposta Desenvolvida

Sistema de Gestão de Estoque em camadas utilizando Windows Forms, ADO.NET e SQL Server. A aplicação permite o cadastro, listagem, busca, entrada e saída de produtos, com validações completas e tratamento de erros.

1.2 Arquitetura Adoptada

A solução foi estruturada em 6 camadas bem definidas:

- UI (Presentation) - Interface Windows Forms
- BLL (Business) - Regras de negócio e validações
- DAL (Data Access) - Comunicação com banco via ADO.NET
- Model - Entidades e objetos de domínio
- Contracts - Interfaces para inversão de controle

Config - Configurações centralizadas

1.3 Estrutura da Solution

```
CP2_CSharp/
├── CP2_CSharp.sln
├── README.md
├── scripts/
│   └── 01_CreateDatabase.sql
└── src/
    ├── CP2_CSharp.UI/
    ├── CP2_CSharp.BLL/
    ├── CP2_CSharp.DAL/
    ├── CP2_CSharp.Model/
    ├── CP2_CSharp.Contracts/
    └── CP2_CSharp.Config/
```

---

2. Funcionalidades Implementadas

2.1 Funcionalidades Obrigatórias

- Cadastro de produtos - Nome, preço e quantidade inicial
- Listagem de produtos - Grid com todos os produtos ativos
- Busca por nome - Filtro em tempo real
- Entrada de estoque - Aumentar quantidade disponível
- Saída de estoque - Diminuir quantidade disponível
- Impedimento de estoque negativo - Validação implementada
- Atualização de produtos - Editar dados existentes

Exclusão lógica - Soft delete (campo Ativo)

2.2 Validações Implementadas

- Campos obrigatórios (nome)
- Preço maior que zero
- Quantidade não negativa
- Validação de formato numérico
- Impedimento de saída maior que estoque disponível

---

3. Especificações Técnicas

3.1 Banco de Dados

Nome do Banco: DB_Felipe_RM556319
Tabela Principal: Produto
Campos: Id, Nome, Preco, Quantidade, Ativo, DataCadastro
Conexão: Trusted Connection (Windows Authentication)

3.2 Connection String

Server=localhost;Database=DB_Felipe_RM556319;Trusted_Connection=True;TrustServerCertificate=True;

4.3 Tecnologias Utilizadas

- .NET 8.0
- Windows Forms
- ADO.NET (Microsoft.Data.SqlClient)
- SQL Server

---

4. Conclusão do Grupo

4.1 Dificuldades Encontradas

- Organização inicial da estrutura em camadas
- Implementação das validações de forma consistente
- Garantir que o SQL não fosse executado diretamente no formulário

4.2 Melhorias Aplicadas

- Interface moderna com cores diferenciadas por ação
- Auto-recarregamento do grid após todas as operações
- Soft delete para preservar histórico
- Validações em múltiplas camadas (UI e BLL)
- Uso de interfaces para baixo acoplamento

4.3 Aprendizados

- Separação de responsabilidades em camadas
- Uso de interfaces para inversão de controle
- Validação de dados em múltiplos níveis
- Tratamento de exceções com mensagens claras
- Documentação adequada de código

---

5. Critérios de Avaliação Atendidos

- Organização da solução e arquitetura - 2,0 pts
- Funcionalidades obrigatórias - 2,0 pts
- POO, interfaces e modularização - 1,5 pts
- Integração com banco e ADO.NET - 1,5 pts
- Validações e tratamento de erros - 1,5 pts
- Relatório, README e evidências - 1,0 pts
- Criatividade e refinamento - 0,5 pts
- **TOTAL: 10,0 pts**

Checkpoint 2 - C# Software Development
Professor Angel Antonio Gonzalez Martinez
FIAP - 3º Ano, 5º Semestre - Engenharia de Software